

Cursul 1

Introducere în sisteme de operare

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)

6 octombrie 2014

Departamentul de Calculatoare

Moto

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

Albert Einstein

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 1 – Introducere
  - Capitolul 2 – Instalarea Linux. Configurări de bază
    - Secțiunea 2.1
    - Secțiunea 2.5

But first ...

- Treasure Hunt
  - duminică, 12 octombrie 2014, ora 16:00, hol EC
  - `http://q.acs.pub.ro/`
- AWG – Academy War Games
  - vineri, 10 octombrie 2014, ora 18:00, hol EC
  - `http://awg.acs.pub.ro/`
- Lost in UPB
  - duminică, 12 octombrie 2014, ora 10:00, lângă facultate (ACS)
  - `http://lost.acs.pub.ro/`

. . . and more

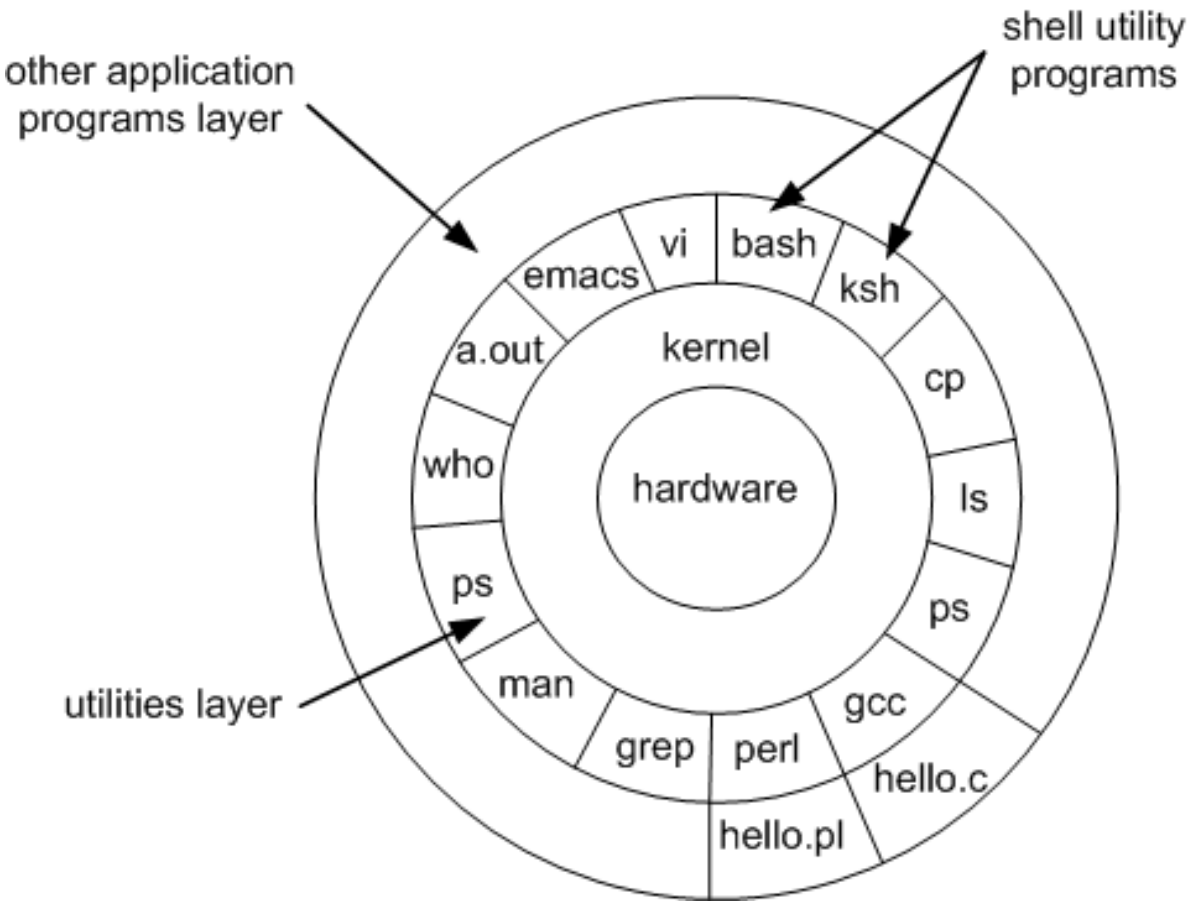
- LIF – Linux Install Fest
  - sâmbătă, 11 octombrie 2014, intervalul 10-16, hol rectorat
  - `http://lif.rosedu.org/lif/`
- World of USO – ediția a 8-a
  - vom începe pe 10 sau 13 octombrie 2014
  - joc competitiv al cunoașterii între studenții anului 1
    - provocări
    - întrebarea zilei
    - weekly quest
    - special quest
    - final quest
  - `https://wouso.cs.pub.ro/`

Ce este un sistem de operare?

- un set de programe care . . .
  - controlează distribuția resurselor unui calculator
  - mediază comunicarea dintre hardware și aplicațiile utilizatorilor
- de acum încolo, SO = Sistem de Operare

- nucleul (kernelul) este un mediu în cadrul căruia pot rula alte aplicații
  - gestionează resursele fizice
  - oferă o interfață comună aplicațiilor
- programele de bază
  - permit interacțiunea cu nucleul și cu sistemul fizic
  - exemple: interpretoare de comenzi, utilitare de gestiune a utilizatorilor și a sistemului de fișiere, biblioteci

Structura unui SO



http://www.ucblueash.edu/thomas/Intro_Unix_Text/OS_Organization.html

Exemple de SO

- generaliste (*general purpose*)
  - Windows (Microsoft)
  - Mac OS X (Apple)
  - GNU/Linux
  - FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
- pe dispozitive mobile (*mobile*, *embedded*)
  - iOS
  - Android
  - Symbian
  - Windows Mobile
- pe dispozitive de rețea (*Network Operating Systems*)
  - IOS (Cisco)
  - JUNOS (Juniper)
- . . . și altele

Funcțiile SO

- administrarea resurselor hardware
  - procesor, memorie, hard disk, comunicare în rețea, dispozitive de intrare / ieșire
  - competiția utilizatorilor
  - competiția aplicațiilor – inclusiv cu SO însuși
- portabilitate
  - o aplicație poate rula pe sisteme fizice diferite
- comunicarea cu dispozitive periferice
  - drivere
- gestiunea utilitarelor de diagnosticare și monitorizare

Responsabilități ale SO

- gestiunea procesorului
- gestiunea memoriei
- gestiunea echipamentelor și perifericelor
- gestiunea sistemelor de stocare a datelor
- medierea: interfața cu aplicațiile și cu utilizatorii (*system API*)
- utilitare: aplicații pentru utilizatori

- Microsoft
- cel mai răspândit pe piața desktop
- număr foarte mare de aplicații construite
- versiunea cea mai recentă: Windows 8.1
- Windows Phone 8.1 (pentru mobile)
- Windows Server 2012 R2



- Apple
- exclusiv pe sistem Mac (Mac Pro, Mac Mini, MacBook)
- axat pe interfață grafică
- circa 8-9% utilizare pe piața desktop
- versiunea cea mai recentă: Mac OS X 10.9 “Mavericks”



Linux

- proiecte de comunitate
- nucleul/kernel-ul Linux (inițiat de Linus Torvalds)
- cod open source
- găsit în distribuții de Linux
- cotă de 1-2% pe piața desktop
- răspândit pe piața serverelor
- foarte răspândit în zona embedded (Android și altele)



Android

- dezvoltat în principal de Google
- cod open source
- peste 60% cotă pe piața smartphone
- are la bază nucleul Linux
- aplicații (*apps*) dezvoltate în Java
- versiunea cea mai recentă: 4.4.4 KitKat



iOS

- Apple
- doar pe dispozitive produse de Apple (iPhone, iPad)
- circa 20-25% cotă pe piața smartphone
- aplicații (*apps*) dezvoltate în Objective-C
- versiunea cea mai recentă: 8.0.2



Aplicații desktop

- browser de fișiere
- browser web
- editor de text
- image viewer/editor
- media player
- suită Office
- client e-mail
- messanger/chat
- BitTorrent
- firewall, antiviruși
- calculator
- notițe
- soluții de virtualizare
- programatori: IDE (Integrated Development Environment), terminal
- jocuri

Aplicații mobile

- calculator
- calendar
- clock
- browser
- messenger
- maps
- player
- gallery
- agenda
- notes
- e-mail
- Google, Facebook, YouTube, Twitter, Skype, Instagram, WhatsApp, Dropbox
- Angry Birds, Plants vs. Zombies
- `http://store.apple.com/`
- `https://play.google.com/`

Windows

- proiect comercial (Microsoft)
- facilitatea și confortul utilizării
- număr mare de aplicații
- domină piața desktop
- closed-source

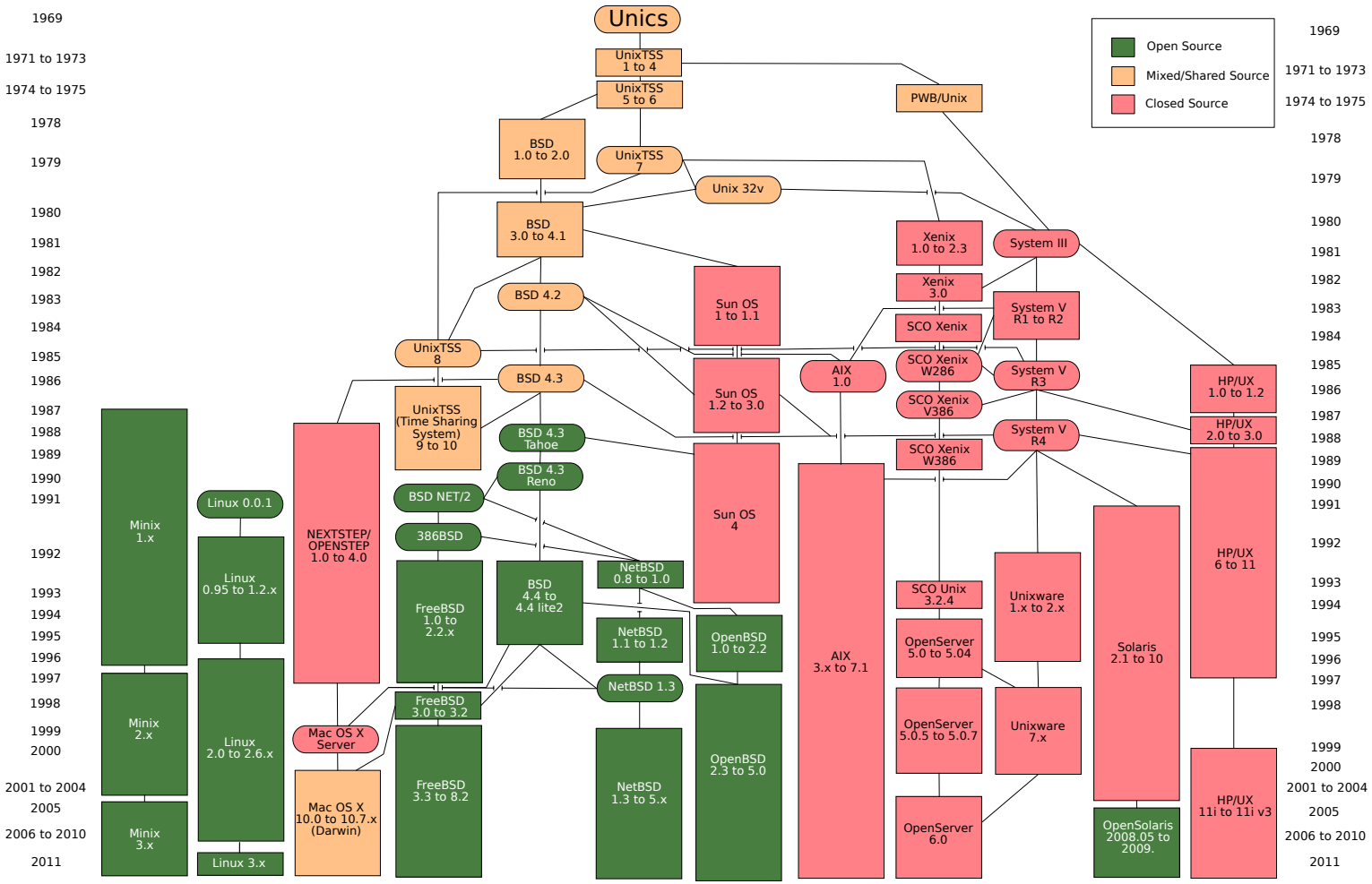
Linux

- nucleul Linux
- o serie de pachete bazate pe proiectul GNU
- distribuții GNU/Linux
- comunitate de autori și utilizatori
- open-source
- prezent în piața server și embedded
- Android

Linux și Unix

- Unix este sistemul de operare de origine
  - Bell Labs, 1969
  - Ken Thompson, Dennis Ritchie
- există sisteme de operare existente pornite din codul Unix
  - FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
  - Open Solaris
  - Mac OS X
- Linux este un sistem de operare Unix-like
  - nu deține componente din codul Unix
  - este compatibil cu ,,standardul Unix" (*Single Unix Specification*)
- vom folosi, în general, termenul ,,Unix"
- vom folosi termenul ,,Linux" pentru aspecte specifice Linux

Istoricul Unix

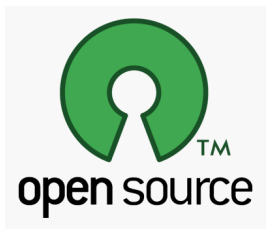


Lumea Linux







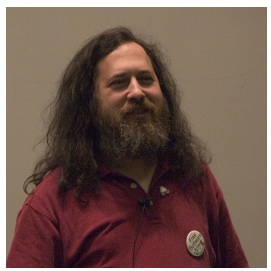

open source


www.lpi.org






LibreOffice
The Document Foundation



Distribuții Linux











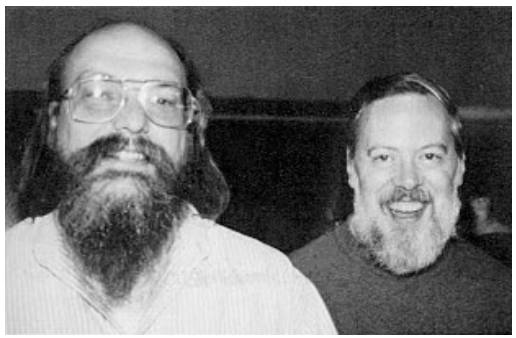




Modern Operating Systems

- ediția a 3-a, 2007
- Andrew Tanenbaum – Vrije Universiteit Amsterdam
- carte răspândită pentru sisteme de operare
- still povestit, pe alocuri amuzant, ușor de parcurs

Ken Thompson/Dennis Ritchie



- inventatorii Unix, 1969, Bell Labs
- limbajul de programare C
- citate celebre
  - *C is quirky, flawed, and an enormous success.*
  - *When in doubt, use brute force.*
- autorii mai multor cărți de sisteme de operare și programare

Red Hat Inc.

- `http://www.redhat.com/`
- "The World's Open Source Leader"
- înființată în 1993
- *professional open-source business model*
- *the first one-billion dollar open source company* (2012)
- principalul contribuitor ,,corporate" în nucleul Linux
- RHEL – *Red Hat Enterprise Linux*
- comunitatea Fedora

ReactOS

- `http://www.reactos.org/en/index.html`
- sistem de operare bazat pe Windows XP/2003
- open source
- lansat în 2004
- v0.3.16 (2014)
- nu e încă stabil
- potențial folosit pentru documentarea funcționării Windows și resursă educațională/academică

Cuvinte cheie

- sistem de operare
- nucleu (kernel)
- gestiune de resurse
- mediere
- Windows
- Linux
- Unix
- distribuții

Resurse utile

- http://www.unix.org/
- http://www.kernel.org/
- http://www.gnu.org/
- http://www.distrowatch.com/